전북지역혁신플랫폼
Jeonbuk Regional Innovation Platform

JST

지능형모빌리티 설계

3주차 ROS2 프로그래밍 #1

2차시 | ROS2의 주요 명령어 (2)



전북대학교 전자공학부 | 조형기 교수

* 본 영상은 무단 배포할 수 없습니다.

학습내용

1 ROS2의 주요 명령어 (2)

학습목표

🎯 ROS2의 주요 명령어를 사용할 수 있다.

ROS2의 주요 명령어 (2)

ROS2 주요 명령어

Topic에 관한 명령어

- 현재 모든 Topic을 출력

```
$ ros2 topic list
```

- info: Topic의 정보를 출력

```
$ ros2 topic info /[topic_name]
```

- echo: Topic으로 전달되는 Message 출력

```
$ ros2 topic echo /[topic_name]
```

- hz: Topic의 Publish Rate를 출력

```
$ ros2 topic hz /[topic_name]
```

ROS2 주요 명령어

Topic에 관한 명령어

특정 Topic을 Publish

```
$ ros2 topic pub /[topic_name] /[message_type] “[value]”
```

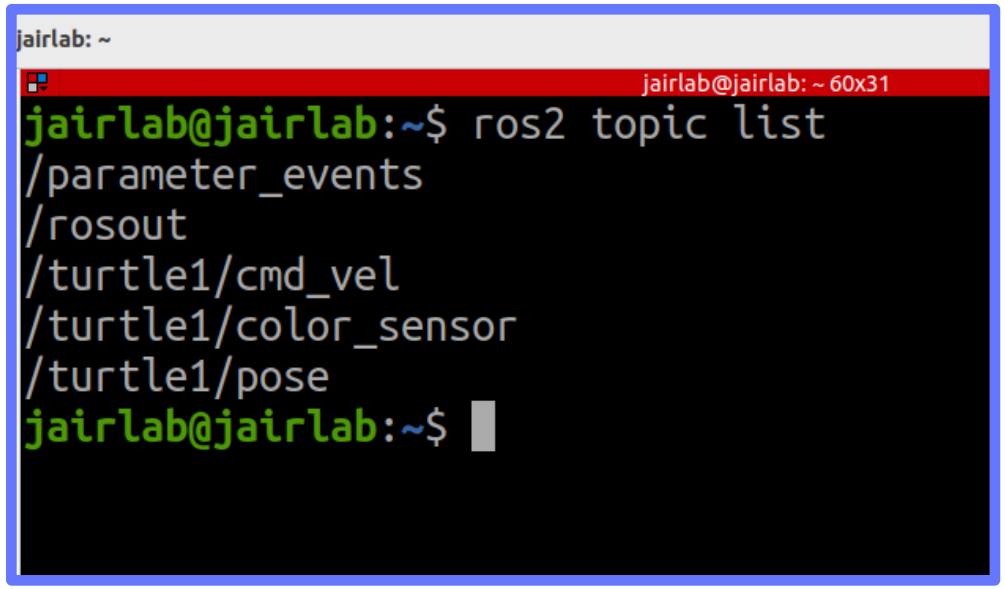
- --once: 옵션을 통해 한 번만 Publish 가능
- --rate: Topic의 Publish되는 주기(hz)를 조절 가능

ROS2 주요 명령어

Topic에 관한 명령어

예제

터미널 1	터미널 2
$ ros2 run turtlesim turtlesim_node	$ ros2 topic list



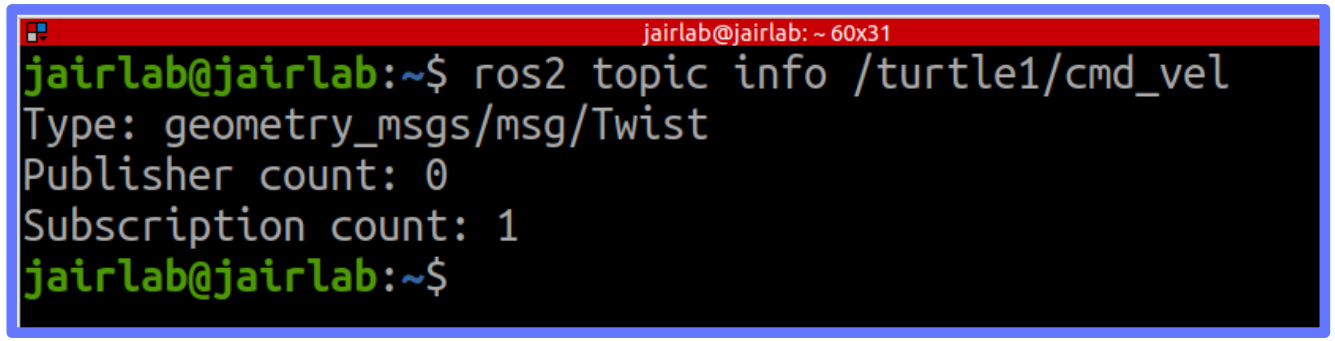
ROS2 주요 명령어

Topic에 관한 명령어

예제

터미널 2

```
$ ros2 topic info /turtle1/cmd_vel
```



ROS2 주요 명령어

Topic에 관한 명령어

Topic Publish

- Topic을 Publish 하기 위해 Message 확인

터미널 2

```
$ ros2 interface show geometry_msgs/msg/Twist
```

```
jairlab@jairlab: ~ 64x34
jairlab@jairlab:~$ ros2 interface show geometry_msgs/msg/Twist
# This expresses velocity in free space broken into its linear a
nd angular parts.

Vector3  linear
        float64 x
        float64 y
        float64 z
Vector3  angular
        float64 x
        float64 y
        float64 z
```

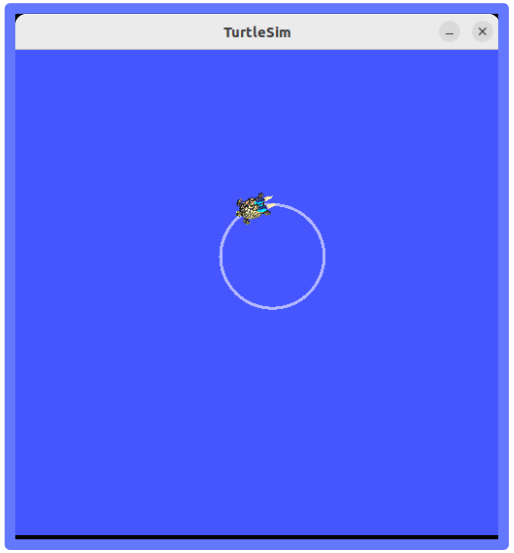
ROS2 주요 명령어

Topic에 관한 명령어

Topic Publish

터미널 2

```
$  ros2 topic pub /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/
Twist "{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.8}}"
```



- 회전하는 결과

ROS2 주요 명령어

Service에 관한 명령어

- 현재 모든 Service 출력

```
$ ros2 service list
```

- Service 타입 확인

```
$ ros2 service type [service_name]
```

- Server에 Request 보내기

```
$ ros2 service call /[service_name] /[service_type] “[request]”
```

ROS2 주요 명령어

Service에 관한 명령어 예제

터미널 1	터미널 2
$ ros2 run turtlesim turtlesim_node	$ ros2 service list

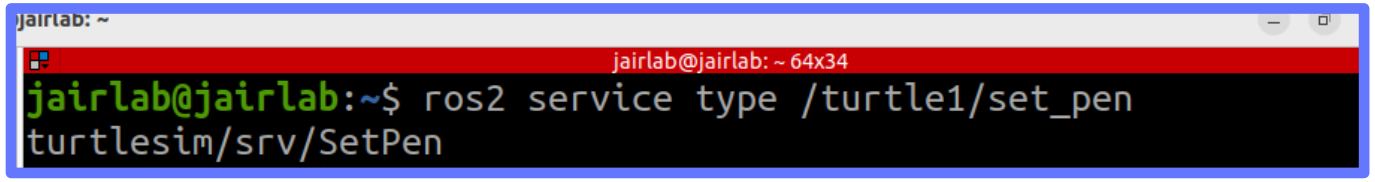


ROS2 주요 명령어

Service에 관한 명령어 예제

터미널 2

```
$ ros2 service type /turtle1/set_pen
```

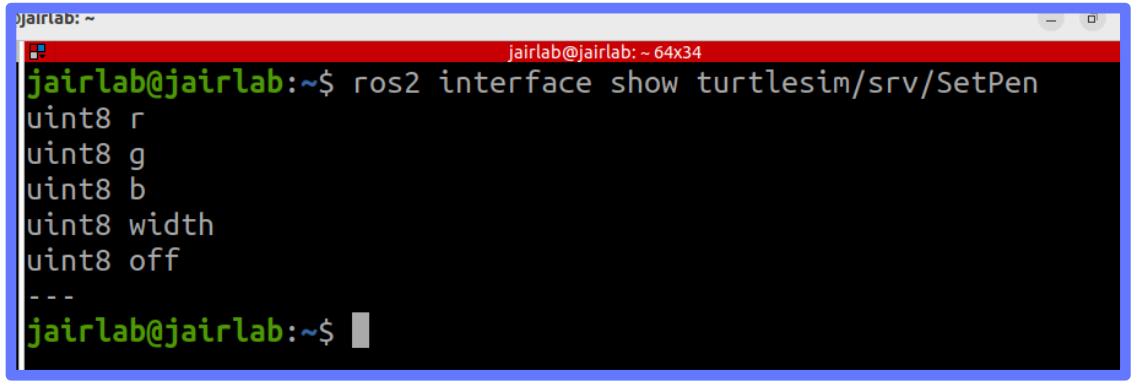


ROS2 주요 명령어

Service에 관한 명령어 예제

터미널 2

```
$ ros2 service type /turtle1/set_pen
```



Request
- - -
Response

ROS2 주요 명령어

Service에 관한 명령어

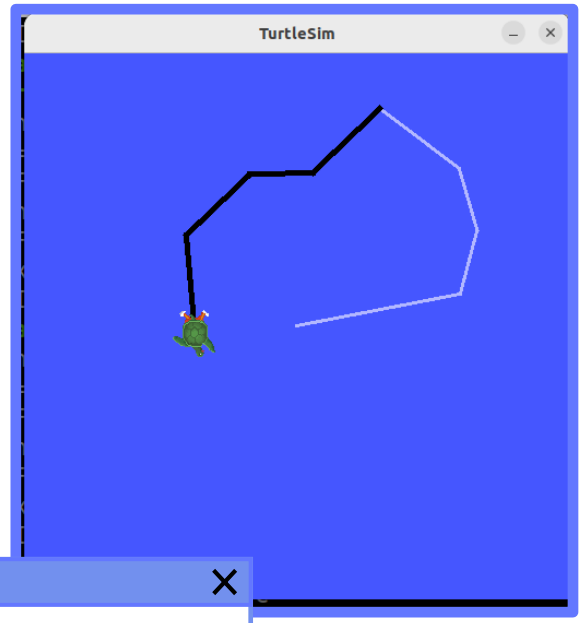
예제: 요청 보내기

터미널 2

```
$ ros2 run turtlesim turtle_teleop_key
```

터미널 2

```
$ ros2 service call /turtle1/set_pen
turtlesim/srv/SetPen "{r: 0, g: 0, b: 0 ,
width: 5}"
```



- 흰색
  : Service 요청 전
- 검은 색
  : Service 요청 후

ROS2 주요 명령어

Action에 관한 명령어

- 현재 사용 중인 모든 Action을 출력

```
$ ros2 action list
```

- Action 정보를 출력

```
$ ros2 action info /[action_name]
```

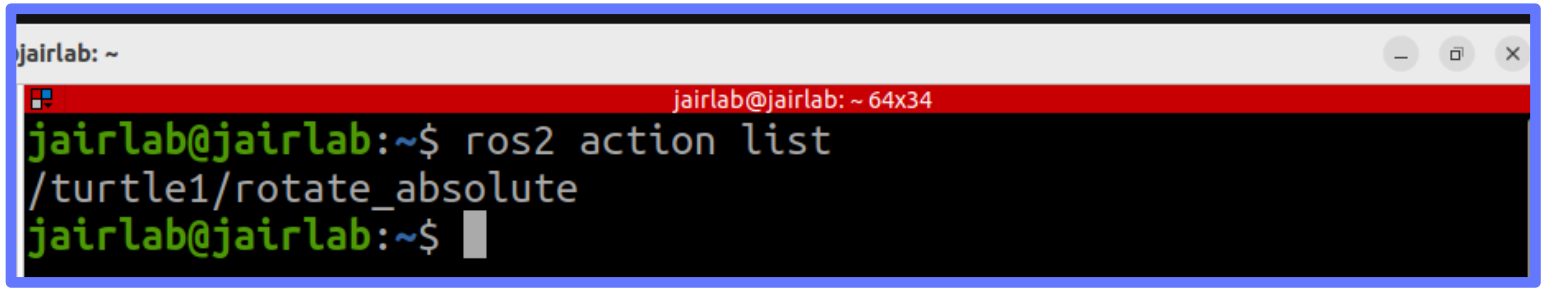
- Server에 Goal 보내기

```
$ ros2 action send_goal /[action_name]  [action_type] “[goal]”
```

ROS2 주요 명령어

Action에 관한 명령어 예제

터미널 1	터미널 2
$ ros2 run turtlesim turtlesim_node	$ ros2 action list

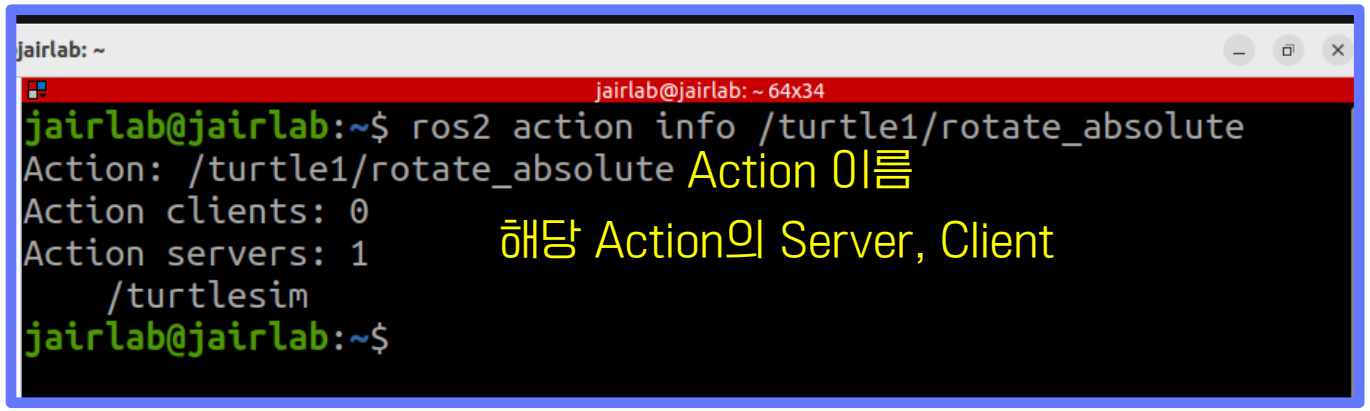


ROS2 주요 명령어

Action에 관한 명령어 예제

터미널 2

```
$ ros2 action info /turtle1/rotate_absolute
```

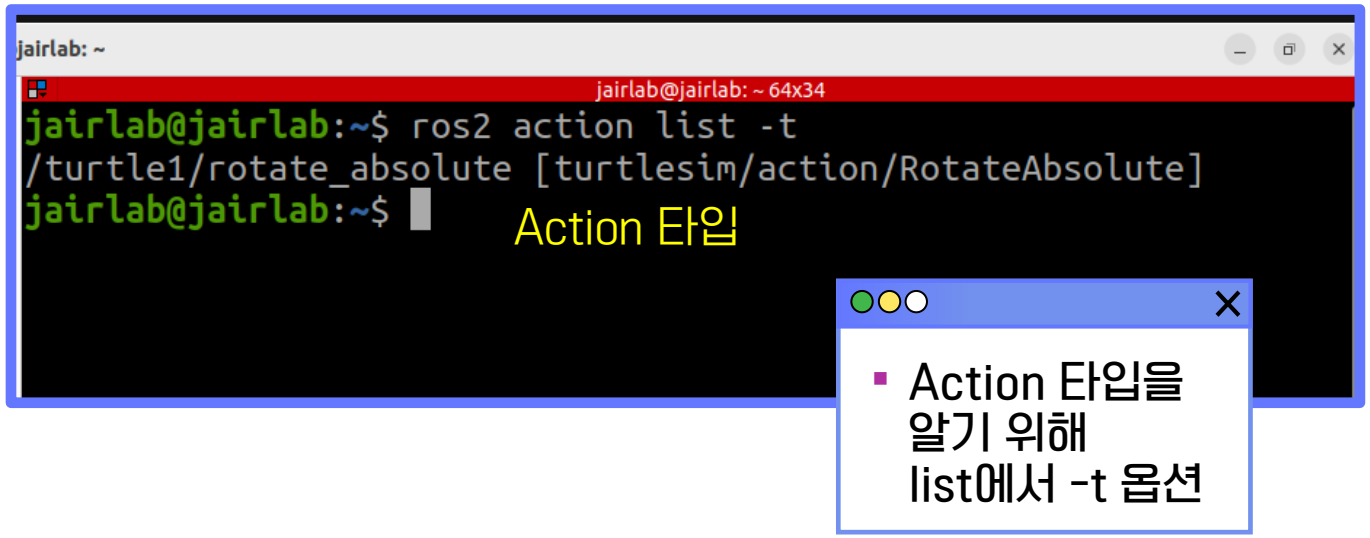


ROS2 주요 명령어

Action에 관한 명령어 예제

터미널 2

```
$ ros2 action list -t
```



- Action 타입을 알기 위해 list에서 -t 옵션

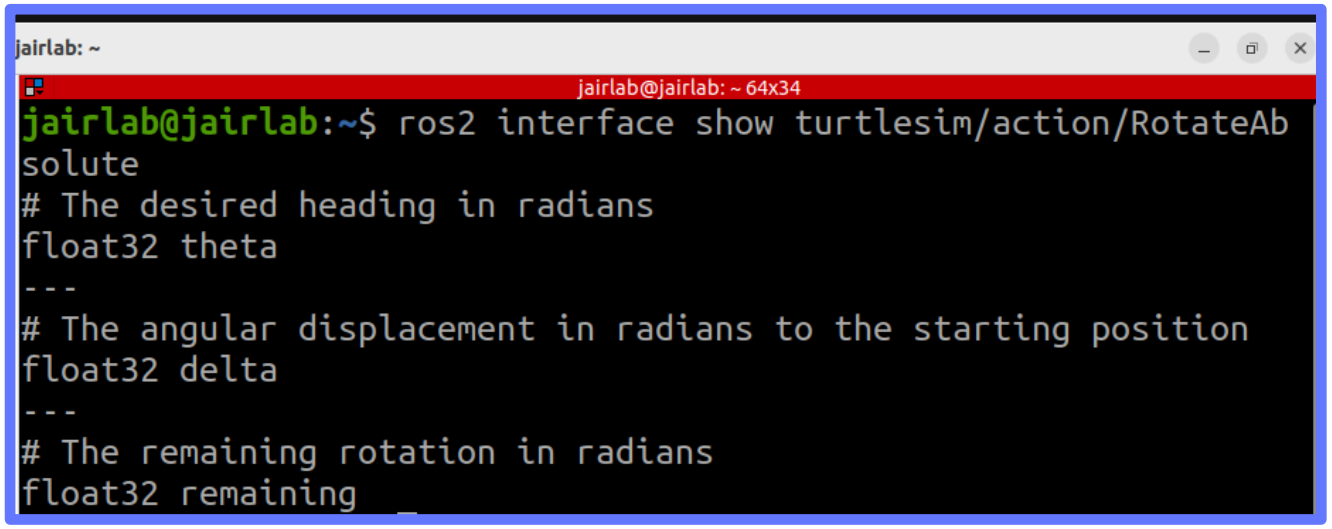
ROS2 주요 명령어

Action에 관한 명령어

Action 형태 확인

터미널 2

```
$ ros2 interface show turtlesim/action/RotateAbsolute
```



Goal
- - -
Result
- - -
Feedback

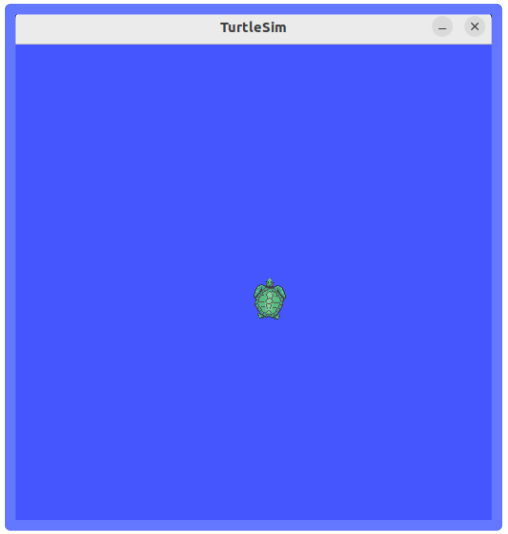
ROS2 주요 명령어

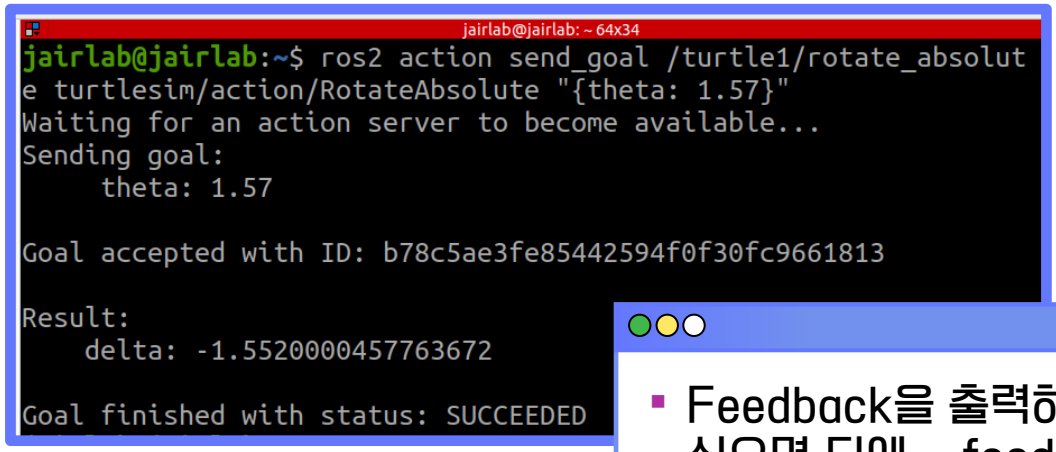
Action에 관한 명령어

Action 형태 확인

터미널 2

```
$ ros2 action send_goal /turtle1/rotate_absolute
turtlesim/action/RotateAbsolute "{theta: 1.57}"
```





- Feedback을 출력하고 싶으면 뒤에 --feedback 옵션 추가

ROS2 주요 명령어

Bag에 관한 명령어

현재 Publish되는 Topic을 저장하는 명령어

```
$ ros2 bag record [topic_name1] [topic_name2] ···
```

- -a: 현재 모든 Topic을 저장
- -o: 저장되든 Bag File의 이름을 설정

```
$ ros2 bag record -a
```

ROS2 주요 명령어

Bag에 관한 명령어

- 저장된 Bag 파일의 정보 출력

```
$ ros2 bag info [bag_file_name]
```

- 저장된 Bag 파일 재생

```
$ ros2 bag play [bag_file_name]
```

ROS2 주요 명령어

Bag에 관한 명령어 예제

터미널 1

```
$ ros2 run turtlesim turtlesim_node
```

터미널 2

```
$  ros2 topic pub /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist
"{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.8}}"
```

터미널 3

```
$  ros2 bag record /turtle1/cmd_vel -o test
```

- 저장할 때는 Topic의 이름을 Tab을 이용해 자동 완성 X
- Topic의 이름을 확인 후 정확히 입력

ROS2 주요 명령어

Bag에 관한 명령어 예제

터미널 3

```
$ ros2 bag info test
```

```
jairlab@jairlab:~$ ros2 bag info  test

Files:             test_0.db3
Bag size:          24.9 KiB
Storage id:        sqlite3
Duration:          5.729726240s
Start:             Jan  9 2025 00:11:57.463298037 (1736349117.463298037)
End:               Jan  9 2025 00:12:03.193024277 (1736349123.193024277)
Messages:          7
Topic information: Topic: /turtle1/cmd_vel | Type: geometry_msgs/msg/Twist
| Count: 7 | Serialization Format: cdr
```

저장된 Topic 정보

ROS2 주요 명령어

Bag에 관한 명령어 예제

터미널 1

```
$ ros2 run turtlesim turtlesim_node
```

터미널 2

```
$  ros2 bag play test
```

